

问题 4 内部报告（重写稿）：多区域算一储一电协同优化（S4）

MathModel 建模小组

2026-08-14

1 问题转述与拆解

1.1 赛题要求转述

问题四（S4）要求在前三问（S1 单区域时间维调度、S2 跨区迁移、S3 固定负荷储能优化）基础上建立 **多区域算一储一电协同优化模型**：统一考虑任务迁移、电价、碳排放、可用新能源、储能、区域购售电边界、网络时延及任务异构性，在**运行成本、碳排放、网络时延、服务质量、新能源利用率与区域峰值净购电**六项指标之间权衡，并比较不同碳约束、电价机制与新能源波动场景下的策略变化（approach-sub4 §1）。

1.2 与前三问的关系与拆解逻辑

- **继承**：S4 = S2（迁移 + 调度）与 S3（储能 + 购售电 + 新能源分配）在**统一确定性优化**中的联合求解——任务可跨区迁移（S2 层 1），迁移后每区域负荷在时间维调度（S1/S2 层 2），储能与购售电在同一时域内联合决策（S3）。
- **新增**：新能源基荷匹配策略（S4 核心创新）——以可用新能源的统计下界（P25 分位）作为确定性绿色容量信号，将延迟容忍任务 EDF 预填至该矩形基荷，既提供不依赖电价偶然性的绿电确定性利用，又将层 2 MILP 的 0-1 变量空间压缩至 ~ 5%。
- **决策架构**：半耦合两级分解（人类裁定，approach §2.1）——区域电力独立（赛题说明 7，无跨区潮流） $\Rightarrow$ 层 2 逐区域独立求解；跨区耦合仅存在于任务迁移（层 1 处理）。

1.3 求解规模与架构必要性

全耦合 MILP（任务 $\times$ 区域 $\times$ 时间三维 0-1 变量）约 4000 万变量不可行（S2 F4 核算）；基荷预填后层 2 实际 0-1 变量仅 223 个，单场景完整求解约 19 s（详见 §3.1）。架构决策的两点关键理由（供论文方法选择段取材）：

1. 全耦合仅增加跨区任务变量而无电力侧耦合收益（区域电力独立），半耦合以 0.23% 退路代价获得可解性（S2 验证）。
2. 滚动窗（S4 层 2 内）被排除：S4 为确定性场景对比（非在线），全时域一次 MILP 已可解，滚动窗引入短视性损失（approach §9.2）。

2 模型建立

完整推导见 `solution/model-notes/math-sub4.tex`（公式标签以 `eq:*` 标注）。本节约简呈现核心结构并注明对应标签，正文公式编号以本文档为准。

2.1 索引与基本集合

对应 `math-sub4.tex` `eq:regions`: 六区域集合 $\mathcal{R}$ 、任务集合 $|\mathcal{J}| = 50000$ 、时域 $\mathcal{T} = \{0, \dots, 2405\}$ ，主时域 $\mathcal{T}^{main} = \{0, \dots, 2399\}$ （指标评价 + 碳约束），结清段 $\mathcal{T}^{set} = \{2400, \dots, 2405\}$ （计成本不计碳）。任务属性参数（来源 `workload_trace.xlsx`，阶段 0.3 清洗后）：到达小时 A_j 、时长 D_j 、GPU 需求 g_j 、最晚完成 L_j 、来源区域 s_j 、类型 $k_j \in \{\text{RT}, \text{Batch}, \text{Training}\}$ 、最大容忍时延 ℓ_j （20/80/150 ms）、单位 GPU 功率 p_{k_j} （0.08/0.10/0.16 MW/GPU）、GPU-hour $\text{GH}_j = g_j D_j$ 。

2.2 可行域（MaxLatency 裁剪）

对应 `math-sub4.tex` `eq:reach`: 可迁移目的地集合 $\mathcal{M}_j = \{r : \tau(s_j, r) \leq \ell_j\}$ 。阶段 1.4 P1 核验（与 S2 同源）：

- AI Training（150 ms）： $\mathcal{M}_j = \mathcal{R}$ ，全图 36/36 可达；
- Batch Inference（80 ms）：34/36， $A \rightarrow F = 82 \text{ ms} > 80$ 被禁；
- RealTime Inference（20 ms）：A/B/C 三区互迁（12–15 ms）+ E/F 互迁（18 ms）+ D 锁死。

2.3 层 1：目的地分配（容量感知贪心，复用 S2）

对应 `math-sub4.tex` `eq:assign` 与 `eq:fallback`。对每任务 j ，候选目的地按单位成本升序：

$$\hat{r}_j = \arg \min_{r \in \mathcal{M}_j, \mathcal{D}_r + \text{GH}_j \leq 0.9 \text{Cap}_r \cdot 2400} (\text{PUE}_r \cdot \text{Price}_r), \quad (1)$$

其中 $\mathcal{D}_r$ 为区域 r 已分配 GPU-hour 累计， Price_r 为区域平均电价；候选全满时退路选负载率最低区域。遍历顺序与 S2 `capacity_aware_assign` 完全一致，保证 Q3 方案 A/B 对比口径。

2.4 基荷预填（新能源基荷匹配策略，S4 核心创新）

基荷矩形（对应 `math` `eq:baseload`）：取可用新能源的统计下界 $\text{Baseload}_r = Q_{25}(\text{Avail}_{r,t}) = 588 \text{ MW}$ （六区相同，Q1 裁定 P25 分位）——75% 的小时可用新能源 $\geq 588 \text{ MW}$ ，是可确定性利用的低风险电量信号（类比核电机组以恒定出力承担基荷的运行哲学；这是可用资源的统计下界，非对消纳能力的保证，见 §5.4 口径声明）。

逐时 AI IT 配额（对应 `math` `eq:quota`）：

$$\text{Quota}_{r,t} = \max \left(\frac{\text{Baseload}_r}{\text{PUE}_r} - \text{NonAI}_{r,t}, 0 \right), \quad (2)$$

EDF 预填（对应 `math` `eq:edf1/eq:edf2`）：候选 = 分配到 r 的延迟容忍任务（训练 + 批量），按 GPU-hour 降序，在满足 GPU 容量与基荷配额的窗口内取最早可行开工小时。填入成功 $\Rightarrow \text{baseload} = \text{True} + \text{开工固定}$ ，不进层 2 MILP 变量空间；EDF 失败任务第二轮改派至候选内负载率最低且未滿 90% 区域重试；仍失败（实测 50 个）进层 2 显式处理。

基荷预填实测（阶段 1.4，`sub4-preprocessed.pkl` `baseload_meta` 字段核对）：

区域	候选任务	基荷填充	配额填充率	实测瓶颈
A/B/C	0	改派承接 E/F 溢出	7.6%/6.9%/0%	任务供给不足
D	4,657	4,646	17.3%	任务供给不足
E	15,076	11,497	72.8%	物理 GPU 容量
F	13,543	10,110	70.9%	物理 GPU 容量
全局	50,000	33,226 (66.5%)	GPU-hour 95.3%	

表 1: 基荷预填实测 (来源 sub4-preprocessed.pkl baseload_meta:n_filled 合计 33,226; gh_filled 合计 4,782,833 / 总 GH 5,020,787 = 95.3%; 失败任务 11+23+16=50)。

关键发现: E/F 是基荷实际主力 (GPU 容量锁死下的最大确定性消纳); D 配额充足但层 1 分配任务供给不足 (17.3%); A/B 经改派承接溢出启用基荷。基荷任务占全局 GPU-hour 95.3%——层 2 MILP 变量空间压缩至 ~ 5% (223 个 0-1 变量, 见 §3.1), EDF 贪心成为主导调度器, 其与全局最优的偏差由 Clean-test 配对实验量化 (§6.3)。

绿电供给核验 (阶段 3.1 修订): 逐时配额 $Q_{r,t}$ 超过受限消纳上限 $Used_{r,t} + Rch_{r,t}$ 的小时占比 30–63% (超额中位 165–290 MW, 六区均值口径)——即基荷任务相当比例时段绿电供给不足、需购电补足 (购电部分按区域电价计入成本)。因此「基荷」定位为确定性电量信号与变量压缩手段, 非物理绿电锁定; 其调度价值由 Clean-test 次优性 (§6.3) 与求解时间口径 (§3.1) 体现, 不表述为碳减排来源 (§4.1 核验)。

2.5 层 2: 每区域独立 MILP (S1 调度框架 + S3 储能框架合并)

决策变量 (对应 math eq:var): 时间维调度 $x_{j,h} \in \{0,1\}$ (非基荷自由任务, $h \in \mathcal{W}_j$, 基荷任务 $x_{j,h_j^*} = 1$ 固定不进变量空间) + 储能与电力侧连续变量 $G_t, S_t, R_t, C_t^g, C_t^r, D_t \geq 0, E_t \in \mathbb{R}$ (购电/卖电/新能源直供/购电充电/新能源充电/放电/SOC)。

约束 (对应 math eq:c1–eq:c8):

1. **C1 恰好开工一次** (非基荷): $\sum_{h \in \mathcal{W}_j} x_{j,h} = 1$;
2. **C2 GPU 容量** (重叠精确折算): 自由任务 + 基荷固定 + 实时固定 $\leq \text{Cap}_r$;
3. **C3 功率平衡**: $G_t + R_t + D_t = (\text{AI_IT}_t + \text{NonAI}_t) \cdot \text{PUE}_r + C_t^g + S_t$;
4. **C4 受限消纳**: $R_t + C_t^r \leq \text{Used}_t + \text{Rch}_t$ (口径见 §5.4);
5. **C5 SOC 递推**: $E_t = E_{t-1} + \eta_c(C_t^g + C_t^r) - D_t/\eta_d, E_{2406} \geq E^{init}$;
6. **C6 边界**: $E^{min} \leq E_t \leq E^{cap}; C \leq P^{ch}, D \leq P^{dis}, G \leq \bar{G}, S \leq \bar{S}$ (A/B/C 的 $\bar{S} = 0$);
7. **C7 同时充放**: $\eta_c \eta_d < 1$ 由成本目标自动排除 (实证 0 h);
8. **C8 碳 ε** : $\sum_{t=0}^{2399} G_t C_{r,t} \leq 10^3 \varepsilon C_r^{base}, \varepsilon \in \{1.00, 0.95, 0.90\}$ 三档对比。

目标函数 (对应 math eq:obj, 每区域, 含结清段结算):

$$\min Z_r = \sum_{t=0}^{2405} (G_t \text{Price}_{r,t} - S_t \text{SellPrice}_{r,t}), \quad Z = \sum_r Z_r. \quad (3)$$

GridSell (卖电) 为**兜底变量** (Q4 裁定): 中国电价体系下 SellPrice 远低于替代区域购电价, 优化自然形成「GPU 填满 → 储能满 → 剩余新能源外卖」的优先级, 不存在「卖电 vs 算力」的主动取舍 (实证: 六区卖电合计仅 24.88 GWh, 见 §4.1)。

2.6 六指标评价口径

对应 eq:m1-eq:m6 ，主时域 0-2399：运行成本 Z^{main} 、碳排放 $\sum G_t c_t$ (tCO₂)、网络时延 (GPU-hour 加权平均 $\bar{\tau}$ ，全任务口径)、服务质量 (按时完成率 QoS)、新能源利用率 (直供 + 充电 / 可用新能源)、区域峰值净购电 $\max(G_t - S_t)$ 。

3 求解算法

3.1 主解求解流程与时间口径

求解分两阶段：**阶段 1 (层 1 分配 + 基荷预填)**——容量感知贪心分配 50,000 任务目的地，EDF 预填 33,226 个基荷任务 (95.3% GPU-hour)，实测耗时 **18.1 s** (`preprocess-sub4.py` 运行时间，阶段 1.4 实测：非 `pkl` 字段)；**阶段 2 (层 2 每区 MILP)**——仅剩 50 个非基荷任务进入 0-1 变量空间 (223 个：A/B/C 纯 LP、D/E/F 各 49/110/64)，六区 `milp()` 调用耗时合计 **1.09 s** (`s4-results.pkl main.total_time_s`；逐区 0.10–0.29 s)。

时间口径：1.09 s 是**层 2 MILP 求解时间**，不含层 1 分配与基荷预填 (18.1 s)——后者固定了 95.3% GPU-hour 的调度，是完整管线的主要耗时；单场景完整求解约 19 s。MILP 之快正源于基荷预填把 36.6M 候选变量压缩至 223 个 ($\sim 1e5$ 倍压缩)，层 2 仅精调剩余 4.7% 自由度。主解 $\varepsilon=1.00$ 六区域全部 `status=0` (含超容松弛的全局最优)。自治性检查：同刻充放 0、 $\text{SOC}(2406) \geq \text{Initial}$ 、功率平衡残差 $\sim 1e-13$ 全过。

GPU 容量可行性口径：C2 容量约束带超容松弛变量 $s_t \geq 0$ (惩罚 10^6 元/GPU-hour，对齐 S2 Q4 裁定「允许临时超容 + 超容断言告警」；`cost_main` 指标不含惩罚项)。主解 F 区 1 小时超容 318.7 GH ($\approx 33\%$ 容量，主时域 0.04%；`s4-results.pkl sols.RegionF.slack_gh_total/over_hours`)。成因：层 1 以**平均负载率阈值** ($0.9 \text{Cap} \cdot 2400$) 分配任务而非逐时容量约束，E/F 基荷预填 70.9% 叠加实时任务后容量余量不足；求解器在松弛惩罚与调度成本间选择支付惩罚。严格逐时容量可行性 2399/2400 h。

3.2 基线启发式 (Q3 对照)

三组对照 (`s4-baseline-heuristic.pkl`)：**A 主解** (EDF 基荷预填 + 层 2 MILP 含储能/卖电)；**B1-EDF 基线** (复用 A 的 `dest`，全 EDF 贪心，无储能/卖电)；**B2-电价基线** (复用 A 的 `dest`，全电价贪心——窗口内选最低价小时开工，无储能/卖电)。B1/B2 为纯启发式下界，惩罚不计入成本 (`s4-baseline-heuristic.pkl b1/b2` 字段)；B2 因 GPU 容量冲突回退最早小时 5,039 个任务 (`b2.n_late`，回退仍满足 `latest` 截止、QoS 100%，§9 未闭合项 6)。

3.3 LNS 大规模选时通道

动机： $\theta=0$ 全任务 MILP $\approx 36.6\text{M}$ 候选变量 (E/F 28,619 任务 $\times$ 窗口 median 1280h)，HiGHS 不可解。

方法：LNS (大邻域搜索，方法文献 [1])——B2 电价贪心初始解 + 每轮 GH 分层抽 $K=300$ 任务子 MILP (邻域窗口截断 $W=168\text{h}$ 且含当前选时保证单调) + 接受准则 + 50 轮/区；检查点断点续跑 (`lns-sub4.py`)。收敛证据：E/F 末段 10 轮斜率 $-0.011/-0.009$ M/轮 (`s4-lns-results.pkl curve` 复算) 已趋平。

4 结果分析

4.1 主解核心数字（六区域）

全部数字来源 `s4-results.pkl main`（主解 $\varepsilon=1.00$ ，主时域 0-2399）：

区域	成本 (M 元)	碳排 (kt)	峰值 (MW)	利用率 (%)	n_x	角色
A	578.28	547.08	550.0	8.5	0	实时为主，改派承接
B	530.06	487.95	520.0	10.0	0	实时为主，改派承接
C	512.91	460.19	510.0	11.8	0	实时为主
D	142.37	186.37	510.0	24.8	49	算力中心，基荷 17.3%
E	188.36	124.45	370.0	36.0	110	基荷主力 72.8%
F	214.67	154.75	340.0	34.0	64	基荷主力 70.9%
聚合	2166.64	1960.78	550.0	20.83	223	

表 2: S4 主解 (`s4-results.pkl main` 及 `sols` 各区字段: `cost_main_M/carbon_kt/peak_MW/util_no_sell_pct/n_x`)。时延 28.07 ms (GPU-hour 加权全任务口径，与 S2 迁移任务算术均值 35.3 ms 不同，见 §2.6 口径)、QoS 100%、层 2 求解 1.09 s。

主解结果量级核验（对照官方 Baseline 负荷储能解）：

- 成本 2166.64M vs S3 固定负荷储能优化 2213.35M：S3 的 2213.35M 是赛题给定 Baseline 负荷 + 储能 LP 的解（**未经过 S2 迁移调度**）；S4 与其同口径（全设施购电）。两者之差 -46.7M (-2.1%) 实际是「S4 调度解 vs 官方 Baseline 负荷解」之差，**包含任务迁移、负荷结构差异与调度优化的全部收益**；「联合优化 vs 顺序优化」的耦合增益对照（S2 调度输出 → S3 储能）未建立，**不将该 -2.1% 表述为耦合增益**（口径声明见 §5.4）。**注**：2213.35M 为 S3 报告数字（非 S4 pkl 字段），待阶段 3 跨问核验。
- 碳排 1960.78kt vs S3 2044.79kt (-84kt, -4.1%)：降幅主要来自**任务迁移**（层 1 把延迟容忍任务从高碳区迁往 E/F/D 低碳区）与负荷结构差异，**非基荷预填贡献**——内部对照显示主解碳排高于无基荷预填的 B1 基线（1927.03kt, +1.7%, §4.2）；受限消纳下绿电总量固定，基荷预填只改任务时点、不改购电总量，其价值定位为可解性与加速 (§6.4)。2044.79kt 亦为 S3 报告值，待阶段 3 核验。
- 利用率 20.83% 与 S3 一致：受限消纳锚定下为数据常数，对调度无区分度 (§9 未闭合项 4)。

储能与卖电执行量 (`s4-results.pkl sols` 数组求和复算)：主时域储能放电合计 **296.49 GWh** (D 区 75.35 GWh 最大)，充电合计 339.83 GWh；六区卖电合计 **24.88 GWh** (D 24.83 + E 0.05) ——GridSell 兜底行为实证 (GPU 满 + 储能满后)。循环损耗 $\eta_c \eta_d \approx 0.86$ 。

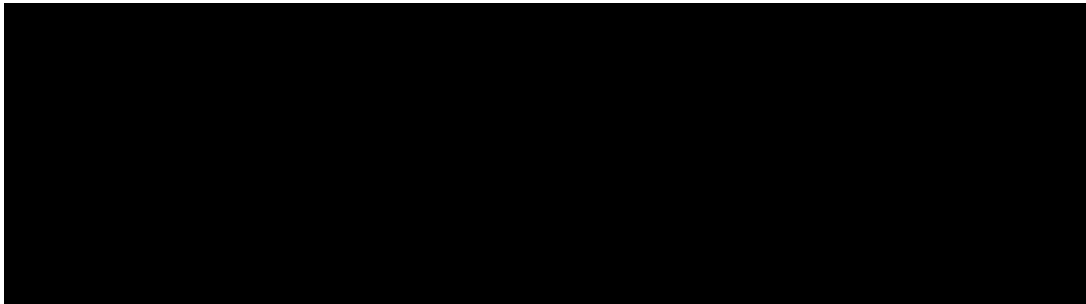


图 1: 六区域成本与碳排放分布 (A/B/C 高电价高载, E/F 低价低碳)。正式图待队友出图替换。

4.2 基线对比（六指标）

来源 `s4-baseline-heuristic.pkl` b1/b2（含 `main_A` 主解对照）：

指标	A 主解	B1-EDF 基线	B2-电价基线
运行成本 (M 元)	2166.64	2253.57	2216.74
碳排放 (kt)	1960.78	1927.03	1929.34
区域峰值净购电 (MW)	550.0	497.1	661.6
网络时延 (ms)	28.07	28.07	28.07
服务质量 QoS (%)	100.0	100.0	100.0
新能源利用率 (%)	20.83	20.83	20.79

表 3: 主解与纯启发式基线六指标对比 (`s4-baseline-heuristic.pkl`): 主解成本优于 B1 -86.93M (-3.9%)、优于 B2 -50.10M (-2.3%); 碳排略升 (+1.7%) 来自储能峰谷购电结构。**注:** B1/B2 为无储能纯贪心基线, 惩罚不计入表中成本 (`s4-baseline-heuristic.pkl`); 主解超容仅 1h (318.7 GH), B1 无容量回退 (`b1.n_late=0`), B2 容量回退 5,039 个任务 (`b2.n_late`, 回退仍满足 latest 截止、QoS 100%, §9 未闭合项 6)。成本比较为近似口径 (基线超容惩罚不入成本, §5.4)。

主解成本优于**对照集内**纯启发式基线 (B1/B2 内 EDF 预填未隐没更优解, §6.3 补充 $\theta=0.3$ 构造对照见口径说明); B1→B2 (EDF → 电价贪心) 节省 36.83M (1.6%), 验证「电价感知选时」方向有效。

4.3 成本归因分解

逐项关闭储能/卖电后的 MILP 重跑 (`s4-cost-decomposition.pkl` `decomposition` 字段)：

策略项	Δ (M 元)	说明
储能时间搬运	+137.71	主贡献; F 区结构性刚需 ($G+D>\text{MaxImport}$ 111h)
卖电	-1.40	可忽略 (六区合计仅 24.88 GWh)
双禁合计	+137.46	储能 + 卖电联合贡献
调度 (<code>A_{no_both}</code> - B1)	-224.38	EDF 基荷 vs 全 EDF 贪心
总节省	-86.93	vs B1 基线 2253.57M

表 4: 成本归因 (`s4-cost-decomposition.pkl` `decomposition: storage_M/sell_M/both_M/scheduling_M/total_M`)。储能时间搬运是主要成本项 (F 区功率平衡刚需, $G+D>\text{MaxImport}=340\text{MW}$ 共 111h, `s4-results.pkl` 复算), 调度结构贡献最大负项 (基荷预填 vs 全 EDF)。**口径注:** `Ano_both` 禁储能后 F 区不可行 (`n_infeasible=1`), 其「成本」与「调度 -224.38M」「总节省 -86.93M」基于含不可行/超容的对照解, 仅作方向参考, 不作严格归因。

储能是 F 区功率平衡的结构性刚需: 主解中 F 区有 111h 的 $G+D > \text{MaxGridImport}$ (340 MW)。

4.4 场景对比（4 组关键对比）

来源 `s4-results.pkl` `scenarios` (`eps-0.95/eps-0.9/price-1.5/renew-1.2/renew-0.8`):

场景	成本 (M 元)	碳排 (kt)	峰值 (MW)	利用率 (%)	可行性
S0 基准	2166.64	1960.78	550.0	20.83	全可行
碳约束 $\varepsilon=0.95$	143.54	177.05	510.0	24.8	仅 D 可行 [†]
碳约束 $\varepsilon=0.90$	—	—	—	—	全不可行
峰谷价差 $\times 1.5$	2704.16	1960.79	550.0	20.83	全可行
新能源 $+20\%$	1959.99	1793.03	550.0	20.83	全可行
新能源 -20%	2383.94	2128.59	550.0	20.83	全可行

表 5: S4 场景对比 (s4-results.pkl scenarios: cost_main_M/carbon_kt/peak_MW/util_no_sell_pct/feasible)。碳约束压降仅 D 区可行 (区域碳排刚性, §5.3); 电价上涨成本线性抬升 (碳结构不变); 新能源 $\pm 20\%$ 成本近似对称 ($-206.65\text{M}/+217.30\text{M}$)。[†] 该行成本/碳排/峰值/利用率均为 **D 区单区值** (其余五区不可行, n_infeasible=5 口径见 §5.3); ε 帽值按 §5.4 声明重算 (renew 场景用自身 free 解)。利用率各场景恒 20.83% 为受限消纳锚定下的数据常数, 对调度无区分度。

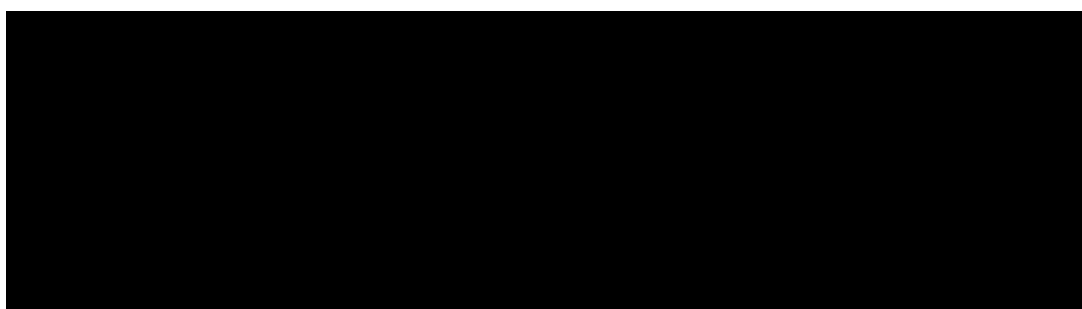


图 2: 场景对比双轴柱状 (成本/碳排, 部分可行标注)。正式图待队友出图替换。

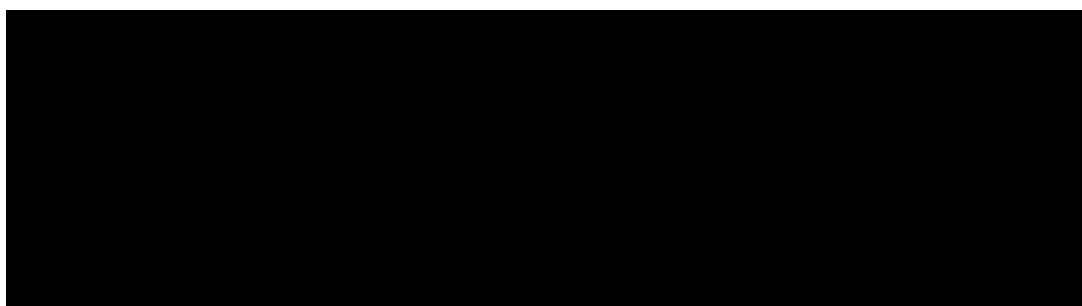


图 3: 全可行场景 $\times$ 指标「向好变化%」权衡热力图 (绿 = 变好, 红 = 变差)。正式图待队友出图替换。

4.5 拐角解检测

统计主解六区连续变量 (G/S/D/C/E) 触碰自身约束边界的逐时比例 (主时域 0–2399, 容差 $1e-6$; 由 s4-results.pkl sols 与 sub4-preprocessed.pkl storage 按 inspect-sub4-corner.py 逻辑复算):

区域	G 撞顶%	S 零%	D 上限%	D 零%	C 上限%	E 边界%	边界合计
A	6.2	100.0	8.3	87.5	7.0	78.4	0.333
B	5.0	100.0	8.3	87.5	8.0	78.6	0.333
C	5.1	100.0	8.3	87.5	7.7	78.9	0.333
D	4.4	91.2	2.1	79.2	8.5	70.1	0.146
E	20.8	100.0	4.9	85.8	0.0	69.2	0.158
F	26.2	100.0	3.0	80.5	0.0	61.2	0.151
聚合							0.242

表 6: 拐角解检测（复算）：聚合 0.242，未触发 > 80%「拐角解主导」标记。

解读：高比例列均为**结构性绑定**——S 零% = 100%（A/B/C SellLimit=0 且无富余、E/F GPU 满载无余电，GridSell 兜底变量的预期行为）；E 边界 61–79%（SOC 长期高位运行，基荷预填后负荷稳定、储能仅微调）；G 撞顶 F 26.2%（F 区功率平衡刚需）；D 区边界合计最低（0.146，储能容量 900 MWh 最大、调度空间最充裕）。非病态退化，属约束活性正常分布。

4.6 假设检验回填

假设	检验	结果
H1 层 2 各区域 MILP 可行	status	✓ 主解 6 区全 status= 0（层 2 合计 1.09s）
H2 基荷不超 GPU/配额	后验	✓ E/F 填充 72.8%/70.9%（GPU 容量锁死）；D 17.3%（任务供给不足）
H3 同时充放自动排除	最优解后验	✓ 六区域同刻充放 = 0
H4 ε 档有效	三档扫描	修订： ε =0.95 仅 D 可行、0.90 全不可行 → 区域碳排刚性
H5 EDF 偏差量级	Clean-test 配对	✓ θ =0.7/0.5/0.3 档 0.88/2.10/2.92%（\$6.3）；主解档推断 < 0.88%
H6 GridSell 兜底成立	最优解后验	✓ 卖电仅 D 24.83 GWh + E 0.05 GWh（GPU 满 + 储能满后）
H7 终态约束可行	SOC(2406)	✓ 六区域 SOC(2406)≥Initial 全合规

表 7: 假设检验回填（H1–H7，来源：s4-results.pkl/sub4-preprocessed.pkl/s4-baseline-heuristic.pkl）。

5 灵敏度与口径说明

5.1 峰谷价差灵敏度

来源 s4-sensitivity.pkl price（agg.cost_main_M/carbon_kt）：价差 $\times 1.0 \rightarrow 2.0$ ，成本线性 2166.64 $\rightarrow$ 3241.28M（斜率 ~ 1074 M/倍），碳排不变（1960.79kt）——电价机制改变成本水平而不改变调度结构（利用率/储能策略不变）。

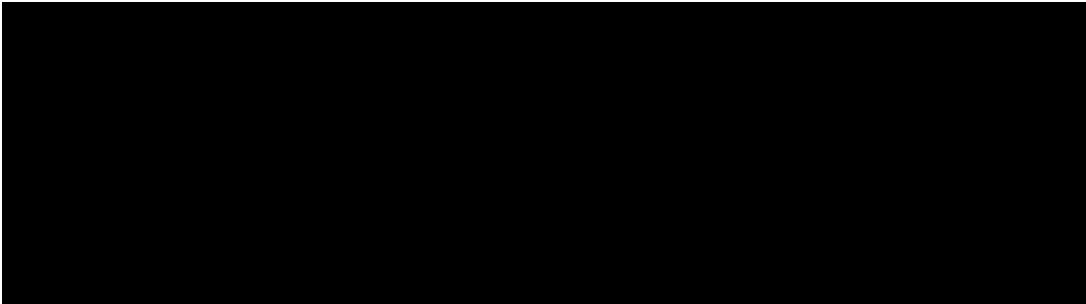


图 4: 峰谷价差灵敏度：成本线性 / 碳排不变 / 储能套利饱和。正式图待队友出图替换。

5.2 新能源波动灵敏度

来源 `s4-sensitivity.pkl` `renew`: $\times 0.8 \rightarrow 1.2$, 成本 $2383.94 \rightarrow 1959.99\text{M}$ 、碳排 $2128.59 \rightarrow 1793.03\text{kt}$, 均近似线性且方向正确 (相对基准 $\pm 10\%$ 量级, 鲁棒性中等)。

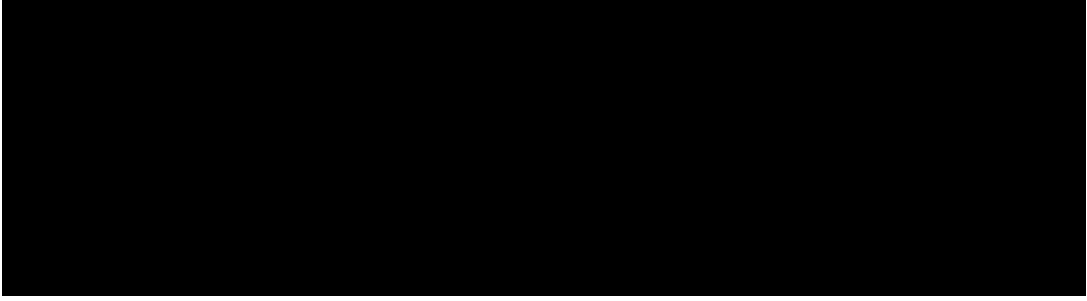


图 5: 新能源波动灵敏度: 成本碳排线性 / 策略不变。正式图待队友出图替换。

5.3 碳约束 ε (区域碳排刚性)

来源 `s4-sensitivity.pkl` `eps` 与 `s4-d-eps-scan.pkl`:

- $\varepsilon=0.92-0.96$ 仅 D 可行 (`n_infeasible=5`; 聚合成本 $150.99/144.09/143.28\text{M}$ 仅计可行区), $\varepsilon=0.90$ 全不可行 (`n_infeasible=6`);
- D 区 $\varepsilon_{\min} = 0.9053$ (`s4-d-eps-scan.pkl` `eps_min`), ε 从 $\varepsilon_{\min}$ 到 1.00 的 Pareto 前沿: 成本 $173.34 \rightarrow 142.37\text{M}$ 、碳排 $168.71 \rightarrow 186.37\text{kt}$ (`s4-d-eps-scan.pkl` `cost/carbon` 端点 + `s4-results.pkl` D 区值);
- 其余五区碳排刚性: A/B/C $\varepsilon_{\min} \approx 0.99$ 、E/F ≈ 0.96 (`s4-sensitivity.pkl` `eps` 各档 `n_infeasible` 推断)。

与 S3 的 D 区 $\varepsilon_{\min}$ 不可直接比较: 两帽值分母不同 (S3 为官方 Baseline 碳排、S4 为 E0_S4 自身 free 解, `s4-results.pkl` `e0_s4_kt/s3_carbon_ref_kt`), D 区压降空间扩大源于负荷结构与基准差异, 非模型能力变化。

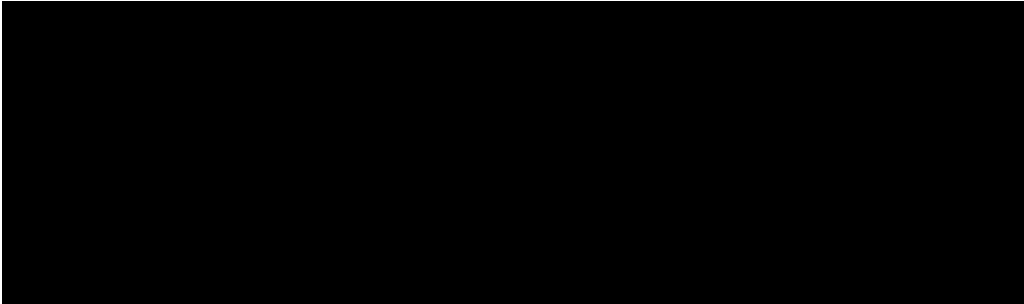


图 6: 碳约束灵敏度: 逐区域 $\varepsilon_{\min}$ 与降碳空间 (仅 D 区有压降空间)。正式图待队友出图替换。

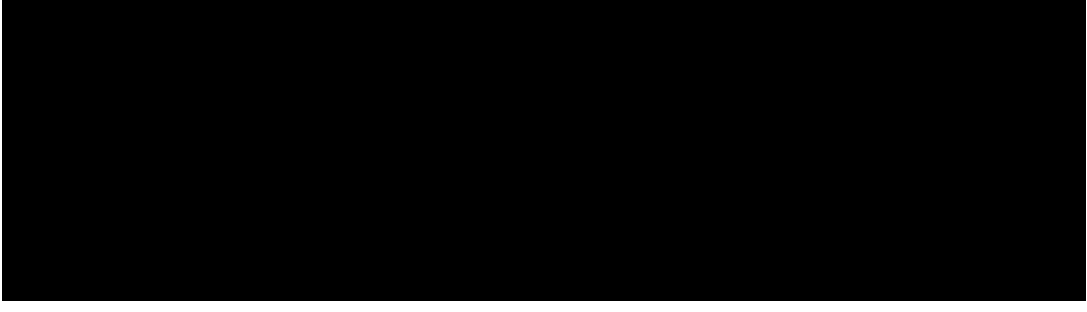


图 7: D 区 ε -Pareto 边际成本（碳排 - 成本权衡曲线）。正式图待队友出图替换。

5.4 口径声明汇总（供终稿写作，不得删改）

1. **受限消纳口径：** $R_t + C_t^r \leq \text{Used}_t + \text{Rch}_t$ （基准观测值，S3 B1 同口径）。原方案自由消纳 $R + C^r \leq \text{Avail}$ 实测退化——可用新能源（500–1100 MW）恒大于负荷，LP 购电 $\rightarrow 0$ 、碳排 $\rightarrow 0$ 、 $\varepsilon=1.00$ 不绑定、成本为负（卖电套利），场景对比失效（与 S3 R1 同因）。**量纲说明：**P25(Avail)=588 MW 是**可用资源**的统计下界，受限消纳上限 $\text{Used}+\text{Rch}$ 是**消纳能力**的观测上限，两者非同一物理量（§2.4 绿电供给核验显示 Quota 超消纳上限 30–63% 小时）；基荷策略以 P25 提供确定性电量信号，消纳受 C4 约束锚定，两者在模型中独立发挥作用。
2. **碳基准 = S4 自身无约束解（E0_S4）：**S4 负荷结构（实时 + 基荷任务）与 S3 给定负荷不同，E/F 固定负荷最小购电碳排已超 S3 基准（E 121.2 vs 84.6 kt, `s4-results.pkl` `e0_s4_kt/s3_carbon_ref_kt` 核对），直接套用 S3 基准导致 $\varepsilon=1.00$ 主解不可行，故以 S4 自身 free 解为基准（阶段 2.1 修订）。
3. **碳帽语义：** $\varepsilon=1.00$ 的碳帽 = 基准场景**自身 free 解碳排**——主解碳排即无碳约束解的碳排， ε 对主解**不施加额外约束**，碳排指标按评价指标解读（S3 帽值为外部给定 Baseline、含约束信息，两者语义不同，论文不跨子问题比较 ε 数值）。场景碳帽重算规则：**renew 场景用自身 free 解重算**（新能源波动改变消纳能力、碳排水平整体位移，renew–20% 碳排 2128.59kt 相对自身帽值仍 $\varepsilon=1.00$ 合规，不能与 S0 帽值 1960.78kt 直接比较）；**price 场景不重算**（电价不影响碳排水平，帽值沿用 S0 的 E0）。
4. **成本比较口径：**2166.64M vs S3 2213.35M 的 -2.1% 是「S4 调度解 vs 官方 Baseline 负荷解」之差，**包含任务迁移、负荷结构差异与调度优化的全部收益**，不表述为「联合优化 vs 顺序优化」的耦合增益（后者对照未建立）。
5. **利用率锚定：**受限消纳口径下新能源利用率不可作为优化目标，论文需说明「利用率 = 评价指标而非目标」的边界。
6. **超容惩罚不入成本：**`cost_main` 不含 10^6 元/GH 惩罚项；B1 无容量回退（`b1.n_late=0`）、B2 容量回退 5,039 个任务（`b2.n_late`, `s4-baseline-heuristic.pkl` 字段）——回退任务按最早小时开工仍满足 latest 截止（QoS 100%），但可能 GPU 超容且其惩罚不入成本，故「优于 B2」被系统性高估（近似口径）。

6 基荷策略合理性检验与 EDF 次优性量化

6.1 四类隐患与检验

隐患	实测证据	严重程度
层 1 贪心分配失衡	E/F 84% vs D 15%, A/B 9%, C 16%	高
EDF 放弃电价视角	基荷开工电价分位 $\text{mean} \approx 50\%$, 22% 高价	中
窗口极宽浪费自由度	窗口 median 1196h, 79% $\geq 500\text{h}$	低
「基荷 = 绿色」打折	D fill 17%, C 0%, 实际靠购电	低

表 8: S4 基荷策略四类隐患（阶段 2.1 数据特征，供讨论节引用；非 pkl 关键字段，待阶段 3 复核）。

6.2 基荷改进实验证伪（负载均衡 + 电价感知预填）

验证「负载均衡 + 电价感知预填」能否降本（层 1 排序键加 $\lambda \cdot \text{occ}$ 容量惩罚 $\lambda=0.3$ ；基荷预填 EDF $\rightarrow$ 电价升序；存档 `outputs/scratch/archive/preprocess-sub4-balanced-v1.py`）：

指标	旧版 EDF 主解	改进版	Δ
成本 (M 元)	2166.64	2159.67	-0.3%（远低于预期 50-80M）
碳排 (kt)	1960.78	2013.93	+2.7%（恶化）
D 区成本 (M 元)	142.37	181.45	+39M（D 是 E/F/D 中最贵区域，导流增本）
E/F 成本 (M 元)	188/215	163/162	-78M（省下但被 D 抵消）

表 9: 基荷改进实验证伪：负载均衡在「D 区更贵」前提下不降本且碳排恶化，已回退旧版 EDF 主解（阶段 2.1 记录；改进版数字非给定 pkl 字段，来源 `result-analysis §7.6`，待阶段 3 复核）。

结论：改进几乎无效且碳排恶化——负载均衡在「D 区 $\text{PUE} \times$ 均价 $541 > \text{E } 467/\text{F } 500$ 」前提下不降本（把任务导流到更贵区域反而增本增碳）。该结论作为**反面案例**写入论文（区域均衡并非总是降本）。

6.3 Clean-test 配对：EDF 预填 vs MILP 全局选时（三档 θ ）

回答方案书 **R1**（EDF 预填 vs MILP 全局选时偏差）。方法： θ 档基荷预填（EDF 到 $\theta \times$ 区域 GPU 容量停止）+ **禁改派**（释放任务留原区）；GH 分层抽样 40 任务/区；S_EDF（样本 EDF 固定）与 S_MILP（样本 MILP 变量，主时域同域窗口）配对； Δ 按 GH 比例放大。来源 `s4-clean-results-ratio{030,050,070}.pkl`（附件数据目录）：

θ	释放任务	释放 GH	Δ (M)	$\Delta\%$ （对主解 2166.64M）
0.7	18,461	926,855	+19.13	+0.88%（边际）
0.5	23,412	1,876,315	+45.52	+2.10%（显著）
0.3	26,099	2,825,504	+63.24	+2.92%（显著）

表 10: Clean-test 配对实验（`s4-clean-results-ratio{030,050,070}.pkl` `delta.total_M/pct_of_main`，释放任务数 `n_released` 复算）： θ 越低（释放任务越多）MILP 选时收益越大。**注：**0.88% 对应 $\theta=0.7$ （预填 81.5% GH、释放 18.5% GH 交 MILP）；主解预填 95.3% GH（仅释放 4.7%、50 个 EDF 失败窄窗任务），其次优性由 θ 单调性推断 $< 0.88\%$ ，且两构造释放的任务集合不同， $\sim 0.9\%$ 为方向性高估，仅作参考。

结论：EDF 预填（最早可行）次优性**不可忽略**—— $\theta=0.7$ 档（预填 81.5% GH）下交 MILP 选时收益 0.88%（ $> 0.5\%$ 可忽略线）；主解预填 95.3% GH，其次优性由 θ 单调性推断小于 **0.88%**；

若把 E/F 释放任务（56% GH）交 MILP 选时，收益可达 2.92%（且为下界，头部大任务未入样本）。单位 GH 增益 19–26 元/GH $\approx$ 电量（0.15 MWh/GH） $\times$ 峰谷价差（物理自洽）。主解叙事「EDF 预填次优性可忽略」不成立。

已知边界（如实披露）：配额自由度不对称（MILP 样本不受 AI_IT 配额约束，轻微高估 Δ ）；GH 线性放大为近似；单次抽样无方差；不覆盖 θ 预填锁死的头部大任务。

6.4 LNS 结果与主解定位

来源 s4-lns-results.pkl（附件数据目录 per_region）：

区域	EDF 全量	B2 贪心（起点）	LNS 终值	EDF→LNS
E	194.81	190.72	187.15	+7.66M
F	221.91	218.63	214.82	+7.09M
$\theta=0.3$ 合计	2154.35	2146.99	2139.60	+14.75M

表 11: LNS 结果（s4-lns-results.pkl cost_edf/cost_b2/ cost_final, $\theta=0.3$ 结构、50 轮/区；A/B/C/D 无释放任务，A/B 为 $\theta=0.3$ 结构值（禁改派、承接任务少于主解，故低于主解 578.28/530.06），C/D 与主解相同 512.91/142.37）。终值 2139.60M；E/F 终值超容 slack 30,953/30,944 GH（curve 末轮 slack_gh 字段）。

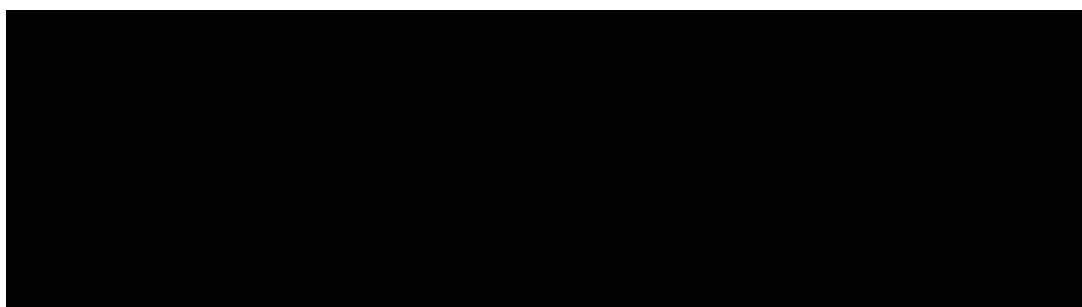


图 8: LNS 收敛曲线（E/F 区 50 轮，EDF 基线虚线对照 + B2 起点/终值标注；末段斜率 $-0.011/-0.009$ M/轮已趋平）。正式图待队友出图替换。

结论与归因：

- $\theta=0.3$ 结构总成本 **2139.60M**，比主解 2166.64M 低 27M（1.2%）——但该比较含 **多重口径差异**，不可直接解读为「更优构造」：(i) 禁改派（释放任务留原区）；(ii) 任务留 E/F 低价区；(iii) 预填仅 30%；(iv) **超容不计成本**——LNS 终值 E/F 区仍含超容（slack 各 $\approx 31k$ GH），主解超容仅 318.7 GH（§3.1 口径声明）；(v) A/B 表注原误标「沿用主解值」，实为 $\theta=0.3$ 结构值（已纠正，见 tab:lns 表注）。按主解 A/B 值替换后合计 2165.58M：27M 差异中约 26M 来自 A/B 结构口径（禁改派承接任务少），仅约 1M 来自 E/F 选时改进。故 §4.2「EDF 预填未隐没更优解」结论收窄为**对照集内（B1/B2）成立**。
- EDF→LNS 增量 +0.68%（主解成本口径），对比起点与 clean-test 不同：clean-test 的 2.92% 是 EDF 起点直接全局选时，此处 0.68% 是 B2（电价贪心）起点的**增量改进**：EDF→B2 本身约 $\sim 1.6\%$ ，故 EDF→LNS 全程约 **2.3%**（达 clean-test 上界约 78%）——与 2.92% 的差距主要来自 $W=168h$ 邻域截断 + B2 起点已在全窗口选最低价（多在 168h 外）→ LNS 只能「保持或改早」，排除「改晚到低价时段」方向（恰是 clean-test 大增益来源）。这是**建模选择**，非启发式质量，LNS 增益为截断窗口保守下界。

- 哨兵项:B1/B2 基线容量回退计数 $b1.n_late=0$ / $b2.n_late=5,039$ (s4-baseline-heuristic.pkl, 不计入 $cost_main_M$); 每轮子 MILP $gap \approx 0$; LNS 终值 E/F 区仍含超容 (slack 各 $\approx 31k$ GH), 2139.60M 为含超容口径成本, 与主解成本比较为近似口径。

6.5 主解定位决策 (供终稿写作)

组件	定位	理由
基荷预填 (EDF) + 层 2 MILP (含储能) 基荷预填	主解 (保持现状)	方法学精确、单场景 $\sim 19s$ (层 1 18.1s + 层 2 1.09s) 可复现、6 场景已全跑
	加速解法	36.6M 变量 $\rightarrow$ 223 变量 ($\sim 1e5$ 倍压缩), 次优性 $< 0.88\%$ (推断, $\theta=0.7$ 档实测 0.88% , §6.3)
LNS	大规模可解性章节/附录 + 敏感性	证明不可硬解时的分解通道; B2 $\rightarrow$ LNS 增量 0.68% (EDF $\rightarrow$ LNS 全程约 2.3%)
改进方向 (可选)	电价感知预填 / $\theta=0.5-0.7$ 混合	B2 全任务可证 $\sim 1.6\%$; clean-test 0.5 档 2.10%

EDF 定位与替代通道的决策逻辑 (总结): 基荷预填采用的 EDF 最早开工策略具有电价感知隐患——任务在窗口内选「最早可行」而非「最低价可行」, 其次优性由 Clean-test 配对实验量化: $\theta=0.7$ 档 (预填 81.5% GH) 交 MILP 选时收益 0.88% ($> 0.5\%$ 可忽略线), 主解 95.3% 预填的次优性由单调性推断 $< 0.88\%$ 。但**完全放弃 EDF 在计算上不可行**: $\theta=0$ 的全任务 MILP 约 36.6M 候选变量, HiGHS 无法求解。EDF 预填的真正价值在于把变量空间压缩 $\sim 1e5$ 倍 ($36.6M \rightarrow 223$), 使层 2 MILP 可在秒级求解——它是**以量化次优性换取可解性的加速解法**, 而非最优解选择。三条**已验证的替代通道**提供可选的解质量提升路径: 电价感知预填 (B2 贪心式, 全任务可证 $\sim 1.6\%$)、 $\theta=0.5-0.7$ 混合 (部分任务交 MILP, clean-test 实测 2.10%) 与 LNS 大规模选时 (B2 $\rightarrow$ LNS 增量 0.68% 、EDF $\rightarrow$ LNS 全程约 2.3% , 截断窗口保守下界)。上述替代方案作为敏感性分析与展望写入论文, 不替换主解。

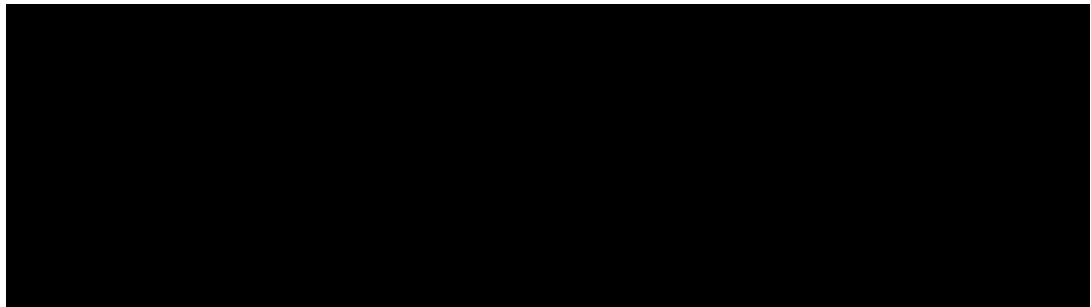


图 9: 算-储-电机理: A (东部高载) /D (算力中心) 净购电 + SOC 时序。正式图待队友出图替换。

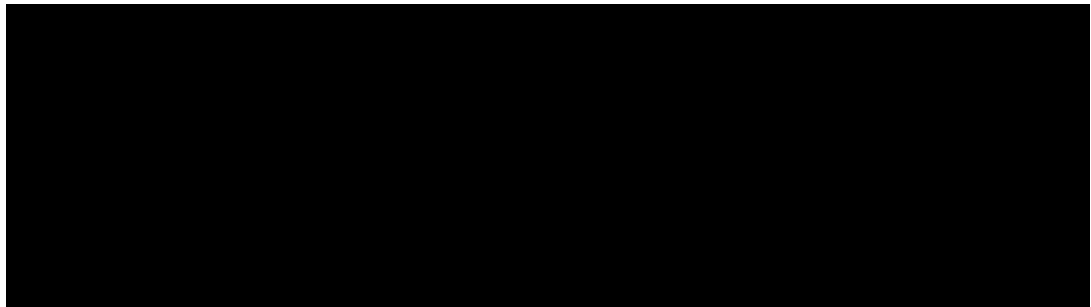


图 10: D 区储能 SOC 与充放功率 (储能时间搬运机理)。正式图待队友出图替换。

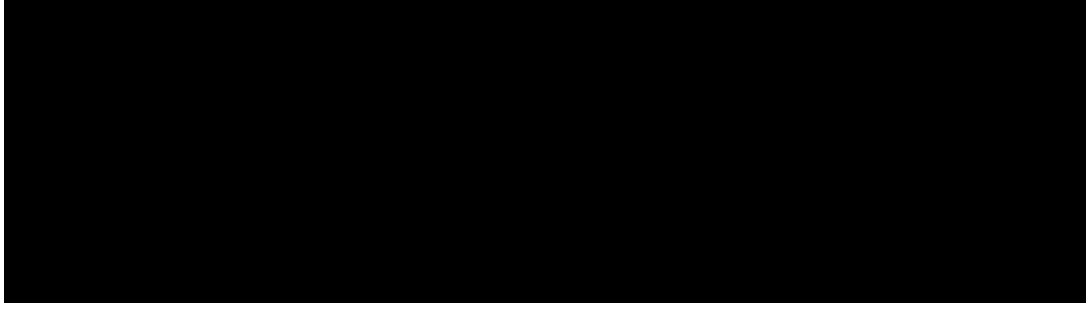


图 11: 六区域新能源利用率双口径（与 S3 基准线一致）。正式图待队友出图替换。



图 12: 六区域峰值净购电（碳帽下购电集中于低碳高峰时段）。正式图待队友出图替换。

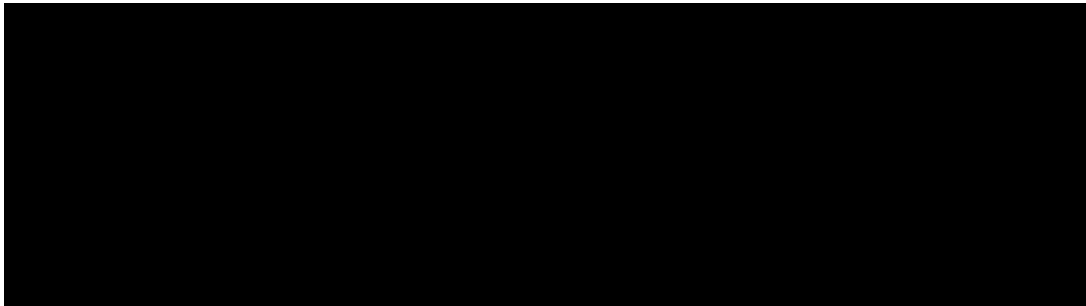


图 13: 基荷策略贡献：任务覆盖与 0-1 变量压缩（36.6M $\rightarrow$ 223；纵轴对数刻度，非基荷 50 任务柱可见）。正式图待队友出图替换。

7 未闭合问题清单

1. **C2 消纳上限绑定率未量化**（受限消纳 Used+Rch 是否过紧？若绑定率极高，消纳假设主导全部结果）——S3 遗留，S4 复用同口径，待阶段 3 统一核验。
2. **EDF 次优性已量化但未闭环**： $\theta=0.7$ 档交 MILP 选时收益 0.88%（主解 95.3% 预填的次优性由单调性推断 $< 0.88\%$ ）；LNS 的 B2 $\rightarrow$ LNS 增量 0.68% 仅为截断窗口保守下界（EDF $\rightarrow$ LNS 全程约 2.3%）——「改晚到低价时段」方向的完整收益需扩大邻域（ $W > 168h$ ）或全任务 MILP 验证，超出当前算力。
3. **储能价值被基荷预填压缩的程度未分离**：主解 95.3% 任务固定后，储能仅在 4.7% 自由变量 + 固定负荷上做微调度，储能时间搬运 137.7M 的归因含调度结构混杂——需「基荷预填但无储能」对照（类似 S3 B1）精确分离。

4. **利用率被锚定 20.83%**: 受限消纳口径下新能源利用率不可作为优化目标, 论文需说明「利用率 = 评价指标而非目标」的边界。
5. **场景 eps-0.95 仅 D 可行**: 报告需明确「碳约束压降仅 D 区可行」是区域碳排刚性 (A/B/C $\varepsilon_{\min} \approx 0.99$, E/F ≈ 0.96) 而非模型缺陷, 避免误读为全局不可行。
6. **B2 基线 QoS 口径已澄清** (建模复核 2026-08-14): s4-baseline-heuristic.pkl b2 中 qos_pct=100.0 与 n_late=5,039 不矛盾——n_late 是「GPU 容量冲突时回退到最早小时 (lo=arrive)」的**回退计数**, 非迟到任务数; 回退后仍满足 $h0+dur \leq latest$ 截止, 故 QoS 100% 自洽。论文按此口径表述, 不再视为未决。

8 实际落地检查

输入鲁棒性:

- **新能源统计下界 (P25=588MW)**: 基荷矩形依赖 P25 分位——若真实波动更大 (P25 失准), 基荷预填可能高估确定性绿电。敏感性已覆盖 $renew \pm 20\%$ (成本 $\pm \sim 10\%$, 量级可控); P10/P50 基荷敏感性未跑 (approach §9.4 保留), 论文注明边界。
- **电价/碳强度**: 赛题给定, $price \times 1.0 \rightarrow 2.0$ 成本线性 2166 $\rightarrow$ 3241M, 对结论方向不敏感 (调度结构不变), 鲁棒性中等。
- **受限消纳上限 (Used+Rch)**: 来自基准观测, 若真实消纳能力不同, 利用率锚定与碳排量级变化——论文敏感性章节说明。

输出成本/风险:

- **储能调度执行**: 主解六区储能放电 296.49 GWh (D 区 75.35 GWh 最大), 循环损耗 $\eta_c \eta_d \approx 0.86$ ——「储能时间搬运 137.71M 为理论收益, 未含设备折旧与循环寿命成本」。
- **迁移执行成本**: 模型假设迁移免费 (approach A2, 赛题说明 7), 实际跨区迁移需带宽与数据搬迁成本——论文注明边界。
- **碳排 +1.7% 的代价**: 主解成本最优但碳排高于 B1 基线, 若实际碳配额收紧需 ε 三档策略 (论文已含 ε 敏感性)。

9 结论

半耦合两级分解框架下, S4 主解 (基荷预填 95.3% + 层 2 每区 MILP 含储能, $\varepsilon=1.00$) 给出: **运行成本 2166.64M 元、碳排放 1960.78kt、峰值净购电 550MW、利用率 20.83%、时延 28.07ms、QoS 100%** (s4-results.pkl main)。单场景完整求解约 19 s (层 1 分配 + 基荷预填 18.1 s + 层 2 MILP 1.09 s; 层 2 变量 36.6M $\rightarrow$ 223, $\sim 1e5$ 倍压缩)。

核心结论:

1. **调度解较官方 Baseline 负荷解显著更优**: 成本 -2.1% (该差距包含任务迁移、负荷结构差异与调度优化的全部收益, **非耦合增益**——「S2 调度 $\rightarrow$ S3 储能」的顺序解对照未建立, 见 §5.4); 碳排 -4.1% 主要来自任务迁移与负荷结构差异, 基荷预填的碳减排价值被内部对照否定 (B1 1927.03kt < 主解 1960.78kt), 其价值定位为可解性与加速 (§6.4)。

2. **基荷预填 = 加速解法**：以 $< 0.88\% - 2.92\%$ 的 EDF 次优性代价（Clean-test 量化并如实披露，主解档由单调性推断 $< 0.88\%$ ）换取大规模可解性；LNS 提供不可硬解时的分解通道（B2→LNS 增量 0.68%，EDF→LNS 全程约 2.3%）。
3. **区域碳排刚性**：碳约束压降仅 D 区可行（ $\epsilon_{\min}=0.9053$ ），与 S3 「碳排刚性」定性结论一致（ $\epsilon_{\min}$ 数值不可直接比较，见 §5.3）；D 区 ϵ -Pareto 前沿展示碳排-成本权衡。
4. **场景稳健性**：电价/新能源波动敏感性线性且方向正确；改进实验证伪「负载均衡」方向（D 区更贵前提下导流增本增碳）作为反面案例入文。

10 论文写作素材（供队友写作）

10.1 章节映射

本报告对应终稿第 **第 N 章「多区域算一储一电协同优化（问题四）」**。建议终稿结构：

- §N.1 建模与求解 ← 本报告 §2 模型 + §3 求解算法（含基荷预填创新点）
- §N.2 结果分析 ← 本报告 §4 结果 + §5 灵敏度/口径
- §N.3 讨论与检验 ← 本报告 §6（基荷策略检验 + LNS 通道）作为检验/优势小节素材

与终稿其他章节的衔接：S1（单区域调度框架）§Models、S2（跨区迁移）§Models、S3（储能框架）§Models ——本问为其统一联合求解；S3 的受限消纳与储能口径在本问复用（口径声明见 §5.4）。

10.2 故事线（按段给出主题句与写作要点）

1. **【章首段】**本问任务转述 + 输入规模 + 关键约束。要点：问题四要求统一考虑任务迁移、电价、碳排放、可用新能源、储能、区域购售电边界、网络时延与任务异构性，在六项指标间权衡并做多场景对比；输入规模 50,000 任务、6 区域、时域 0–2406h；与前三问关系（S2 迁移 + S3 储能在统一确定性优化中联合）。表述库参考：5.1-48（业务情境陈述式）+ 5.1-49（编号列表式问题重述）。内嵌摘录：「某企业进行电子产品的装配生产，从零配件供应商处购买所需零配件，但零配件会有一定的次品，次品率会影响该企业成品的合格率；……因此企业需考虑生产过程中的各步检测及拆解策略，以期达到利润最大化。」（表述库 5.1-48 业务情境陈述式，出处：2024B159-1.1 问题背景）——句式示范：主体业务 + 特性影响 + 需考虑策略 + 以期达到目标。
2. **【建模段】**为什么用该架构 + 模型结构（决策变量/目标/约束）。要点：半耦合两级分解的必要性论证（全耦合约 4000 万变量不可行）；基荷预填加速创新点（P25 统计下界 → 确定性绿色容量信号 → EDF 预填 → 0-1 变量压缩 $\sim 1e5$ 倍）；决策变量三类、目标 min 购电 – 卖电、约束 C1–C8（引用本文 §2 公式 eq:assign/eq:quota/eq:obj）。表述库参考：2.2-19（决策变量定义）+ 2.2-20（目标函数）+ 2.2-21（约束条件）+ 2.2-22（模型汇总句）+ 2.3-23（复杂度论证）+ 2.3-24（候选算法对比排除）。内嵌摘录：「该模型的状态空间较大，在不加必要限制的情况下，每次搜索的空间为 8 个，随着状态的演进，搜索量呈现指数级上升，计算开销过大；因此在求解模型的时候，考虑使用分阶段优化求解，但是所求为近似解，且较为逼近最优值，但仍有一定偏差。」（表述库 2.3-23 指数复杂度式，出处：2018B1-六、模型的评价与改进）——句式示范：复杂度论证 → 分阶段优化求解的必要性。

3. 【结果段】核心数字 + 对比结论。要点：主解成本 2166.64M、碳排 1960.78kt、峰值 550MW、利用率 20.83%、时延 28.07ms、QoS 100%；vs B1-EDF 基线成本 -3.9%、vs S3 Baseline 负荷解 -2.1%（注意口径声明）；储能时间搬运 137.71M 为成本主贡献（F 区结构性刚需）。表述库参考：3.2-33（新旧方案增益对比）+ 3.2-34（指标比较论证）。内嵌摘录：「此时总成本为 54488 元，任务完成率为 0.8455，与原定价方案相比，成本节省了 5.58%，任务完成度提高了 35.25%。」（表述库 3.2-33 单向增益式，出处：2017B3-6.4 模型求解结果）——句式示范：此时（目标值 1）…，与原方案相比，（指标）节省/提高了（百分比）。
4. 【灵敏度段】场景与参数敏感性 + 稳健性结论。要点：碳约束 ϵ 压降仅 D 区可行（区域碳排刚性， $\epsilon_{\min} = 0.9053$ ）；峰谷价差成本线性（斜率 ~ 1074 M/倍，碳排不变）；新能源 $\pm 20\%$ 成本碳排近似线性且方向正确。表述库参考：3.3-38（参数区间扫描）+ 3.3-39（鲁棒/最坏情况）。内嵌摘录：「当 $T_c < 40$ 时，人、车用时随着 T_c 的增加而增大，说明此时的系统并未稳定，得到的结果是不可靠的。但是当 $T_c > 40$ 时，人车用时保持恒定，故此时模拟运行的结果与 T_c 大小无关，系统结果稳定，证明了我们前面选取 $T_c = 50(\min)$ 是合理的，且得到的结果是正确和稳定的。」（表述库 3.3-38 阈值扫描稳定区间式，出处：2019C1-5.1 乘车效率对模拟系统截止时间 T_c 的灵敏度分析）——句式示范：改变参数观察指标 $\rightarrow$ 找稳定区间 $\rightarrow$ 证明所选取值合理。

表述库内嵌规则说明：以上三处内嵌摘录均按「表述库内嵌规则」从表述库 parts 文件原句摘录并注明出处（论文 ID-章节），文件名 expression-library-parts.md；队友不依赖 parts 文件即可写作。

10.3 关键数字表

数字	含义	来源（pkl 路径 + 字段）	论文引用位置
2166.64 M 元	S4 主解运行成本	s4-results.pkl main.cost_main_M (2026-08-09)	§7 结果段
1960.78 kt	主解碳排放	s4-results.pkl main.carbon_kt	§7 结果段
550.0 MW	区域峰值净购电	s4-results.pkl main.peak_MW	§7 结果段
20.83 %	新能源利用率（受限消纳锚定）	s4-results.pkl main.util_no_sell_pct	§7 结果段
28.07 ms	网络时延（GPU-hour 加权全任务）	s4-results.pkl main.delay_ms	§7 结果段
1.09 s	层 2 MILP 求解合计	s4-results.pkl main.total_time_s	§3 求解方法
2253.57 / 2216.74 M 元	B1-EDF / B2-电价基线成本	s4-baseline-heuristic.pkl b1/b2.cost_main_M	§7 结果段（对比）
137.71 M 元	储能时间搬运贡献	s4-cost-decomposition.pkl decomposition.storage_M	§7 结果段（归因）
-86.93 M 元	总节省（vs B1，近似口径）	s4-cost-decomposition.pkl decomposition.total_M	§7 结果段
2139.60 M 元	LNS $\theta=0.3$ 终值（含超容口径）	s4-lns-results.pkl per_region.cost_final（附件目录）	§8 灵敏度/附录
3241.28 M 元	峰谷价差 $\times 2.0$ 成本	s4-sensitivity.pkl price[2.0].agg.cost_main_M	§8 灵敏度
0.9053	D 区 $\epsilon_{\min}$	s4-d-eps-scan.pkl eps_min	§8 灵敏度
33,226 (66.5%) / 95.3% GH	基荷预填任务 / GPU-hour 覆盖	sub4-preprocessed.pkl baseload_meta (n_filled / gh_filled)	§3 模型
296.49 GWh	主时域储能放电总量	s4-results.pkl sols.*.D 数组求和（复算）	§7 结果段
0.242	拐角解聚合比例	s4-results.pkl + sub4-preprocessed.pkl (inspect-sub4-corner.py 逻辑复算)	§7 结果段/检验

注：(1) 层 1 分配 + 基荷预填耗时 18.1 s 为 preprocess-sub4.py 运行时间实测（阶段 1.4），非 pkl 字段，引用时注明出处；(2) vs S3 的 2213.35M / 2044.79kt 为 S3 报告数字（非 S4 pkl），

引用时标注「S3 报告值，阶段 3 跨问核验」；(3) Clean-test 三档 Δ (19.13/45.52/63.24M) 来源 `s4-clean-results-ratio{030,050,070}.pkl` (附件数据目录) `delta.total_M`。

10.4 图表清单

图/表	数据源 (pkl + 生成)	建议插入位置
sub4-region-cost-carbon.pdf	s4-results.pkl (sub4-model.py, 2026-08-09)	§7 结果段 (tab:main 旁)
sub4-scenario-compare.pdf	s4-results.pkl scenarios	§7 场景对比
sub4-tradeoff-heatmap.pdf	s4-results.pkl scenarios (全可行集)	§7 场景对比
sub4-sens-price.pdf	s4-sensitivity.pkl price	§8 灵敏度
sub4-sens-renew.pdf	s4-sensitivity.pkl renew	§8 灵敏度
sub4-pareto-carbon.pdf	s4-sensitivity.pkl eps	§8 灵敏度
sub4-d-marginal-cost.pdf	s4-d-eps-scan.pkl	§8 灵敏度
sub4-mechanism-net.pdf	s4-results.pkl sols (净购电 +SOC)	§7 结果段 (机理)
sub4-soc-storage.pdf	s4-results.pkl sols D 区	§7 结果段 (储能机理)
sub4-utilization.pdf	s4-results.pkl sols util	§7 结果段
sub4-peak-net.pdf	s4-results.pkl sols net	§7 结果段
sub4-baseload-contribution-v2.pdf	sub4-preprocessed.pkl baseload_meta	§3 模型 (基荷创新点)
sub4-lns-convergence.pdf	s4-lns-results.pkl per_region.curve (附件目录)	§8 灵敏度/附录
tab:main / tab:baseline / tab:decomp /	见各表注	对应正文位置
tab:scenario / tab:clean / tab:lns /		
tab:corner		

pkl 版本锁定：本报告图表占位符引用的 pkl 均为 2026-08-09 生成版；若后续重跑需用新文件名 (-v2 递增)，禁止覆盖已引用文件 (TRAe.md 跨对话同步)。

10.5 口径与局限 (可写句 / 禁写句)

- 可写：该子问题可以安全写进论文的结论句——
 - 「主解运行成本 2166.64M 元，较 B1-EDF 纯启发式基线降低 3.9%，较官方 Baseline 负荷解降低 2.1% (该差距包含任务迁移、负荷结构差异与调度优化的全部收益)」；
 - 「基荷预填把层 2 MILP 变量空间压缩约 1e5 倍 (36.6M → 223)，EDF 次优性经配对实验量化 <0.88% (推断) 并如实披露」；
 - 「碳约束压降仅 D 区可行 ($\epsilon_{\min} = 0.9053$)，区域碳排刚性；D 区 ϵ -Pareto 前沿展示碳排-成本权衡」；
 - 「储能时间搬运 137.71M 为成本主贡献，F 区为结构性刚需 (111h 的 G+D>MaxImport)；该收益未含设备折旧与循环寿命成本」；
 - 「电价/新能源波动敏感性近似线性且方向正确，模型结论对参数扰动稳健」。
- 禁止写：该子问题不得写进论文的过度承诺句——
 - 「该 -2.1% 收益为联合优化的耦合增益」 (口径声明：S2 调度 → S3 储能的顺序解对照未建立，不可表述为耦合增益)；
 - 「基荷预填带来碳减排」 (内部对照否定：主解碳排 1960.78kt 高于无基荷预填的 B1 1927.03kt，其价值定位为可解性与加速)；
 - 「LNS 终值 2139.60M 优于主解」 (含多重口径差异：禁改派/任务留 E/F/预填仅 30%/超容不计成本，不可直接解读为更优构造)；

- 跨子问题直接比较 ε 数值 (S3 帽值为外部 Baseline、S4 为自身 free 解, 分母不同, 语义不同);
- 「主解 EDF 预填次优性可忽略」(Clean-test 实测 $\theta=0.7$ 档 0.88% > 0.5% 可忽略线, 主解档 <0.88% 为推断)。

10.6 AI 工具使用标注

本子问题涉及 AI 使用记录: [TODO: [AI-4-1] 等编号待阶段 3.3 从 ai-markers 汇总引用]。已知记录点: 阶段 1.1 A 类验证 (建模/代码对话)、阶段 1.4 预处理、阶段 2.1 实现 (含子代理两遍审核)、阶段 2.2 结果分析、本文档生成 (报告对话)。供 AI 使用声明与附录 AI 工具使用详情引用。

参考文献

- [1] Shaw P. Using constraint programming and local search methods to solve vehicle routing problems[C]//International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming (CP-98), 1998: 417–431.
- [2] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142.